ANIMAÇÃO

Aula 03 – 1

Computação Gráfica

Professor Diógenes Furlan

Animação

- **Animação** refere-se ao processo, segundo o qual cada fotograma de um filme é produzido individualmente, fazendo-se pequenas mudanças a um modelo e fotografando o resultado.
  - pode ser gerado tanto por computação gráfica quanto fotografando uma imagem desenhada.

- Quando os fotogramas são ligados entre si e o filme resultante é visto a uma velocidade de 16 ou mais imagens por segundo (FPS), há uma ilusão de movimento contínuo.
  - por causa do fenômeno phi.

FPS

- **Cadência audiovisual** (*frame rate*) é a frequência a que um dispositivo de processamento de imagens faz a produção consecutiva das imagens, chamadas de quadros de vídeo (*frames*).
- **Quadros por segundo** é o nome descritivo da unidade de cadência, que é muitas vezes expressa pela abreviatura em inglês FPS
  - também, no caso de monitores de vídeo, pela unidade do Sistema Internacional Hertz (Hz), cujo significado é "ciclos por segundo".
- Normalmente, o número de FPS é utilizado como instrumento de comparação entre o desempenho de placas de vídeo.

FPS

- 24 FPS: filmes antigos
- 30 FPS: jogos antigos
- 48 FPS: filmes modernos
- 60 FPS: jogos modernos
- 120 FPS: UHD (ultra HD)

MODOS DE DISPLAY

Display Mode

- Quando usando GL_SINGLE
  - voce pode desenhar diretamente na tela
- Quando usando GL_DOUBLE
  - voce desenha usando 2 buffers
  - um deles é sempre visivel
  - o outro não é
  - Voce sempre renderiza no buffer que não está visivel.
  - Quando termina de renderizar o frame, voce troca os 2 buffers

Display Mode

- Argumento de glutInitDisplayMode()
  - GL_SINGLE
  - GL_DOUBLE

- Função chamada no final da função display()
  - No modo single buffer:
    - glFlush();
  - No modo double buffer:
    - glutSwapBuffers();

EXEMPLO 1

Usando Single Mode

- No main:

```
glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB );
```

- No final da função display()

```
glFlush();
```

- No inicio da função display(), apagar

```
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

  - para gerar sobreescrita de desenhos

Função Timer

- Traça nova linha

```
def timer(valor):
    glutPostRedisplay()
    glutTimerFunc(300, timer, 1)
```

Função Display

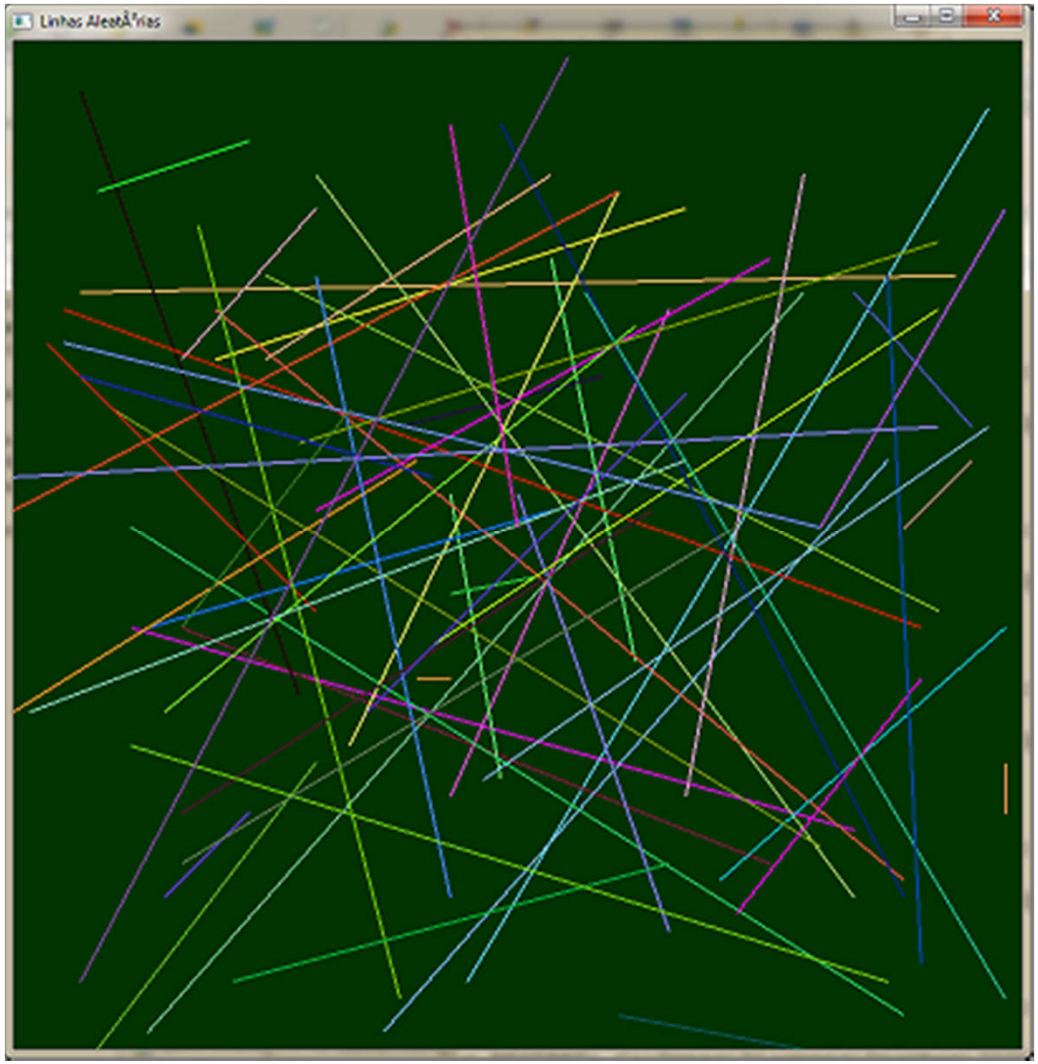
- Gerando linhas aleatórias

```
def line():
    x1 = random.randrange(w) # w e h são as dimensões de Ortho
    y1 = random.randrange(h)
    x2 = random.randrange(w)
    y2 = random.randrange(h)

    r = random.randrange(256)
    g = random.randrange(256)
    b = random.randrange(256)
    glColor3f(0.004*r, 0.004*g, 0.004*b) # 0.004 = 1 sobre 256
    glLineWidth(2)

    glBegin(GL_LINES)
    glVertex2f(x1,y1)
    glVertex2f(x2,y2)
    glEnd()
```

Resultado



TAREFAS

Exercícios

1) Faça um protetor de tela que gere na tela, aleatoriamente, vários triângulos,
   - em posições diferentes,
   - com tamanhos diferentes,
   - preenchidos por cores diferentes.

2) Faça um protetor de tela que seja uma linha dançante.

Vai estar no Estudo Dirigido